

Análisis de Experiencia: Mars Climate Orbiter

Un caso de estudio sobre el **fracaso catastrófico** en la Ingeniería de Requisitos



La Misión MCO

Lanzada el **11 de diciembre de 1998** por la NASA, la Mars Climate Orbiter (MCO) tenía el objetivo ambicioso de convertirse en la primera estación meteorológica interplanetaria.

La misión tenía dos propósitos principales:

- Estudiar la atmósfera marciana y su clima
- Servir como repetidor de comunicaciones para futuras misiones

Colaboración entre **Jet Propulsion Laboratory (JPL)** y **Lockheed Martin Astronautics**

Coste Total

125,2 millones USD

Duración

9 meses hasta el desastre

Objetivo Altitud

140-150 km sobre Marte



Arquitectura del Sistema

El sistema se dividió en dos componentes críticos cuya alineación era absolutamente esencial:



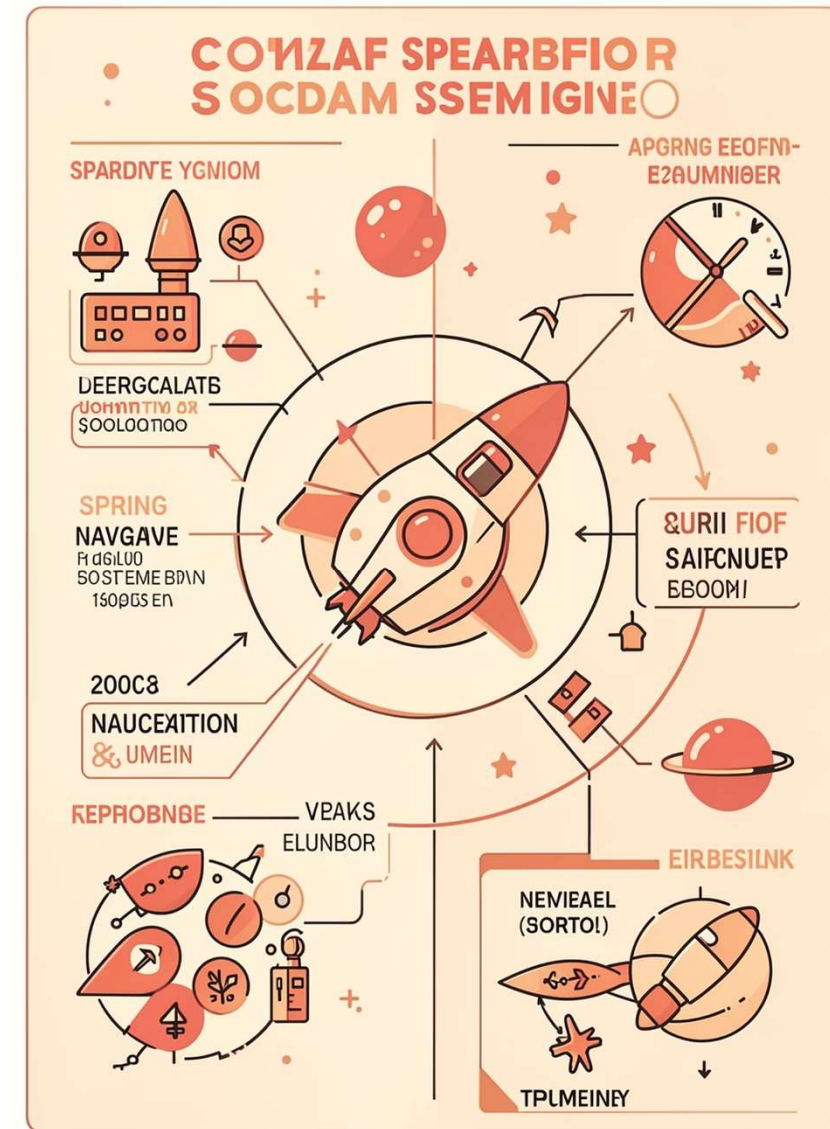
Segmento de Vuelo

Software a bordo de la sonda, encargado de ejecutar las órdenes de navegación y control de trayectoria



Segmento de Tierra

Software de procesamiento de datos (SM_FORCES) que calculaba el impulso necesario para corregir la trayectoria mediante maniobras de desaturación





El Día del Desastre

1

23 Septiembre 1999

Inicio de maniobra de inserción orbital

2

Motor Principal

Encendido según planificación

3

4 Minutos Después

Comunicación perdida permanentemente

4

Veredicto

Desintegración por fricción atmosférica

El Error Crítico

125 millones de dólares perdidos por...

Unidades Incompatibles

El software de tierra operaba en **unidades imperiales** (libra-fuerza segundo)

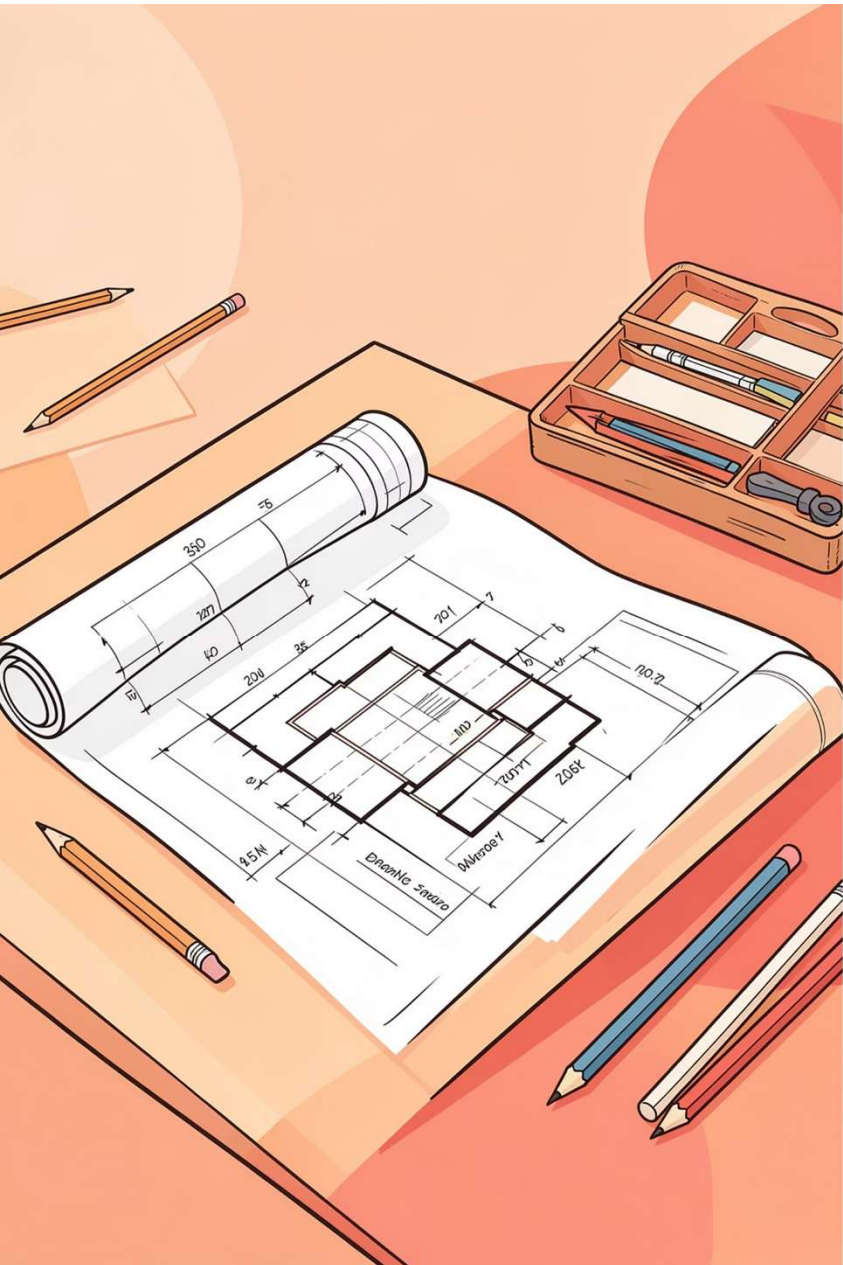
El software de vuelo esperaba **unidades métricas** (Newtons-segundo)

Consecuencia Catastrófica

La sonda se acercó a Marte a **57 km** de altitud

- Altitud mínima de supervivencia: **80 km**
- Altitud planificada: **140-150 km**

La fricción atmosférica desintegró la nave



Dónde Falló la Ingeniería de Requisitos

Especificación de Interfaces

No se definió el contrato de software en los Documentos de Control de Interfaz (ICDs). La IR falló al no especificar el tipo de dato físico (unidades) en la comunicación

Trazabilidad Vertical

Ausencia de un hilo conductor que vinculara el requisito de navegación de alto nivel (Sistema Internacional) con la implementación de bajo nivel del contratista

Modelo de Datos Común

Falta de un diccionario de datos universal que eliminara la ambigüedad entre los distintos equipos de ingeniería y contratistas

Verificación vs Validación

Verificación

El software de Lockheed fue verificado y funcionaba "correctamente" según sus requisitos locales en unidades imperiales

Resultado: Sistema técnicamente correcto de forma aislada

Validación

El sistema total falló la validación, ya que no cumplía con la necesidad global de navegar de forma segura

Resultado: Sistema sistémicamente erróneo

La ausencia de validación de requisitos de unidades convirtió un sistema funcional en un **proyector mal dirigido**



Impacto en la NASA

01

Rediseño de Protocolos

Inclusión de chequeos "end-to-end" obligatorios en todas las interfaces críticas

02

Auditoría de Requisitos

Pausa de misiones en curso para auditar cada interfaz y validar unidades de medida

03

Estándares de Contratación

Política de "métrica obligatoria" en todos los contratos de software, eliminando interpretación

Lecciones Aprendidas



Diseño por Contrato

Establecer precondiciones y postcondiciones estrictas en interfaces. Si la salida no garantiza "Newtons", el contrato se considera roto



Pruebas de Interfaz

Simular la trayectoria real usando datos de salida del software de tierra meses antes del lanzamiento en entorno de integración



Cultura de Escucha

Los navegantes notaron anomalías durante el viaje. Un proceso de IR maduro debe permitir que una observación active auditoría inmediata



Tipado Fuerte

Utilizar herramientas que detecten inconsistencias en tipos de datos, identificando bugs en fase de desarrollo, no en Marte



Reflexión Final

❑ Un fallo en un requisito de bajo nivel invalidó **millones de líneas de código y años de ingeniería**

La IR es Existencial

En sistemas complejos, la interoperabilidad es un requisito no funcional de primer orden. La aplicación de la IR no es opcional, es **crítica**

Gobernanza y Comunicación

El error fue un fallo de gobernanza que la IR podría haber mitigado con procesos maduros de trazabilidad y validación

*La Mars Climate Orbiter nos recuerda que la **especificación correcta** es tan importante como la **implementación correcta***